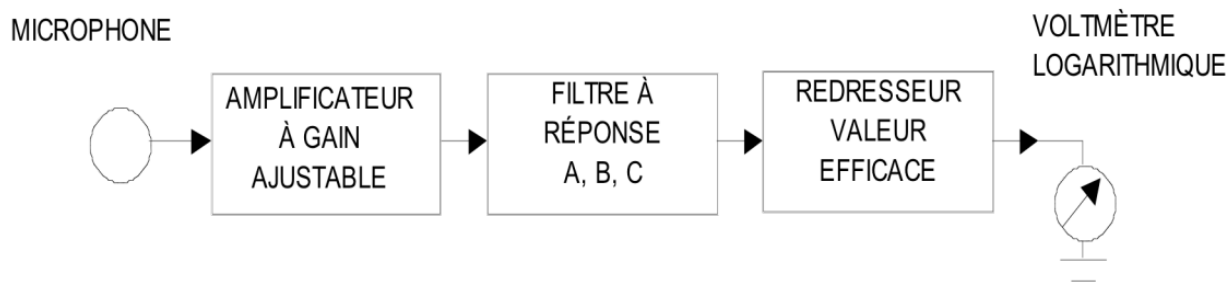


Acoustique

Automne 2022

1 Théorie

Le sonomètre est l'instrument de base pour les mesures acoustiques. Il est constitué essentiellement d'un microphone, d'un amplificateur, d'un filtre, d'un redresseur et d'un indicateur.



Les mesures acoustiques étant assez bien standardisées à travers le monde, tous ces appareils mesurent de la même façon et donnent les mêmes renseignements. Il est toutefois possible d'y greffer des accessoires divers comme des filtres d'octave ou des intégrateurs de dose par exemple, pour étendre leur champ d'application.

1.1 Le microphone

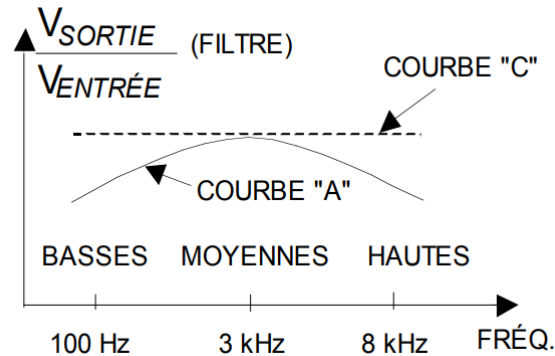
Les microphones présentement utilisés dans les sonomètres sont tous sensibles à la pression d'une onde acoustique. Idéalement, ils devraient avoir une réponse en fréquence uniforme dans tout le domaine de l'oreille humaine, c'est-à-dire entre 20 Hz et 20 kHz. Ils devraient aussi pouvoir réagir à la pression minimale détectable par l'oreille, c'est-à-dire 20 μPa , tout en pouvant résister à la pression maximum correspondant au seuil de la douleur, d'environ 20 Pa. Actuellement, les microphones se rapprochent de cet idéal sans toutefois l'avoir parfaitement atteint.

1.2 L'amplificateur à gain ajustable

Il y a un facteur d'environ 106 entre le signal le plus faible et le signal le plus fort produit par le microphone. L'amplification doit pouvoir être ajustée en conséquence. Tous les sonomètres comportent donc un sélecteur de sensibilité qui est en fait un sélecteur d'amplification. Par ailleurs, le son le plus faible qui peut être mesuré par l'appareil est en général déterminé par le bruit électronique associé à cet amplificateur plutôt que par le microphone.

1.3 Le filtre

La sensibilité de l'oreille humaine n'est pas la même pour toutes les fréquences. Cette dernière est moins sensible aux fréquences basses et élevées. Puisque le sonomètre est principalement utilisé pour mesurer des sons tels que l'oreille les perçoit, il faut adapter sa réponse fréquentielle.



C'est le rôle du filtre ; il a une fonction de transfert qui varie avec la fréquence. La courbe correspondant à l'ouïe est appelée "A". Pour les mesures n'ayant pas de relations avec l'audition, les sonomètres gardent une réponse quasi-uniforme entre 35 Hz et 8 kHz ; c'est la courbe "C". Il existe une courbe "B" intermédiaire, mais son usage est en voie de disparition. Depuis 2003, la courbe de pondération "Z" (pour Zéro) est entrée dans les standards internationaux, permettant de filtrer au minimum le signal d'entrée ($\pm 1,5$ dB entre 10 Hz et 20 kHz).

1.4 Le redresseur

Les sons correspondent le plus souvent à des variations de pression presque aléatoires, la seule façon d'obtenir une mesure significative consiste à faire une moyenne sur une certaine période de temps. Dans ce laboratoire, les sonomètres utilisés ont un redresseur à valeur efficace, mais il est important de savoir qu'il existe aussi des sonomètres spécialisés pour l'étude des bruits impulsifs et qui mesurent la valeur crête.

La moyenne a une valeur d'autant plus stable qu'elle est mesurée pendant un temps long. La stabilité de la lecture est un avantage, mais l'appareil devient insensible aux fluctuations rapides. Il y a donc un compromis à faire entre la stabilité de la lecture et la rapidité de la réponse. À cet effet, les sonomètres offrent à l'utilisateur un choix d'une réponse *Lente* ou *Rapide*.

1.5 Le voltmètre logarithmique

La grande étendue des pressions acoustiques possibles et la sensibilité de l'oreille à celles-ci ont motivé l'utilisation d'une échelle logarithmique afin de rendre compte des niveaux de bruit. L'appareil affiche donc une valeur en décibel (dB) suivant une fonction $\log_{10}$ du rapport entre la pression mesurée et une pression de référence. Selon un standard mondial, la référence est de $20 \mu\text{Pa}$, ce qui correspond à une approximation du plus faible niveau de bruit que l'oreille peut discerner.

Le *niveau sonore*, qui est donc mesuré en dB par une convention internationale, ne doit pas être confondue avec l'*intensité sonore* qui traduit la puissance sonore passant à travers une surface et se mesure en W/m^2 .

Par ailleurs, historiquement, l'échelle logarithmique a toujours été utilisée pour comparer deux puissances. Les calculs relatifs à l'acoustique se font donc généralement par comparaison de puissances, même si les

appareils mesurent plutôt la pression. Le passage d'une variable à l'autre est facile car la puissance contenue dans une onde acoustique est proportionnelle au carré de sa pression. En général, c'est le décibel qui est utilisé comme unité.

$$\text{Niveau en dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Puissance}}{\text{Puissance de référence}} \right)$$

En termes ondulatoires, la puissance d'une onde est proportionnelle au carré de son amplitude. On obtient donc

$$\begin{aligned} \text{Niveau en dB} &= 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Puissance}}{\text{Puissance de référence}} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Amplitude}^2}{\text{Amplitude de référence}^2} \right) \\ &= 10 \log_{10} \left(\frac{\text{Amplitude}}{\text{Amplitude de référence}} \right)^2 \\ &= 20 \log_{10} \left(\frac{\text{Pression}}{\text{Pression de référence}} \right) \\ &= 20 \log_{10} \left(\frac{\text{Pression}}{20 \mu\text{Pa}} \right) \end{aligned}$$

Finalement, il est d'usage d'indiquer avec quel type de filtrage la mesure est effectuée ; on indiquera donc dB(A), dB(C), dB(Z), ...

1.6 Addition de bruit

En un point de l'espace, il est intéressant de savoir quel est le niveau sonore résultant lorsque deux sources acoustiques, produisant respectivement des niveaux $N_1(\text{dB})$ et $N_2(\text{dB})$, fonctionnent en même temps.

Lorsqu'il s'agit de bruit, les formes d'ondes de pression sont généralement aléatoires et inconnues, de sorte qu'il est rarement possible d'évaluer une pression résultante. On peut cependant affirmer que, en chaque point de l'espace, les énergies provenant de chacune des sources doivent s'additionner. Le problème peut donc être résolu par l'addition des puissances.

Appelons p_1 et p_2 les puissances, en un point donné, provenant de chacune des deux sources et préf la puissance correspondant à la pression de référence de $20 \mu\text{pascals}$ (que l'on n'a pas besoin de connaître explicitement). Alors :

$$N_1 = (\text{dB}) = 10 \log_{10} \left(\frac{p_1}{p_{\text{ref}}} \right)$$

Il faut extraire p_1 et p_2 et les additionner :

$$\frac{N_1(dB)}{10} = \log_{10} \left(\frac{p_1}{p_{réf}} \right) \rightarrow 10^{\frac{N_1(dB)}{10}} = \frac{p_1}{p_{réf}} \rightarrow p_1 = p_{réf} 10^{0.1N_1(dB)}$$

et de même : $p_2 = p_{réf} 10^{0.1N_2(dB)}$.

Donc : $p_{tot} = p_1 + p_2 = p_{réf}(10^{0.1N_1(dB)} + 10^{0.1N_2(dB)})$.

Finalement, il est commode d'exprimer le niveau sonore résultant en dB :

$$\begin{aligned} \frac{p_{tot}}{p_{réf}} &= 10^{0.1N_1(dB)} + 10^{0.1N_2(dB)} \\ \Rightarrow N_{tot}(dB) &= 10 \log_{10} \left(\frac{p_{tot}}{p_{réf}} \right) = 10 \log_{10}(10^{0.1N_1(dB)} + 10^{0.1N_2(dB)}) \end{aligned}$$

Il est évident que la même démonstration s'appliquerait pour un nombre quelconque n de sources. La formule générale pour l'addition de plusieurs sources de bruit s'écrit donc :

$$N_{tot}(dB) = 10 \log_{10} \left[\sum_i^n 10^{0.1N_i(dB)} \right]$$

Remarque :

Dans certains cas, le niveau sonore résultant est connu au départ et la question qui se pose est de savoir de combien de dB il diminuera si on enlève une des sources.

Par exemple, dans une usine où plusieurs machines fonctionnent en même temps, on peut se demander ce qu'il adviendra si l'une d'elles est mise hors de service.

La procédure décrite ci-haut s'applique intégralement ; il suffit de soustraire la puissance.

1.7 Niveau continu équivalent et dose de bruit

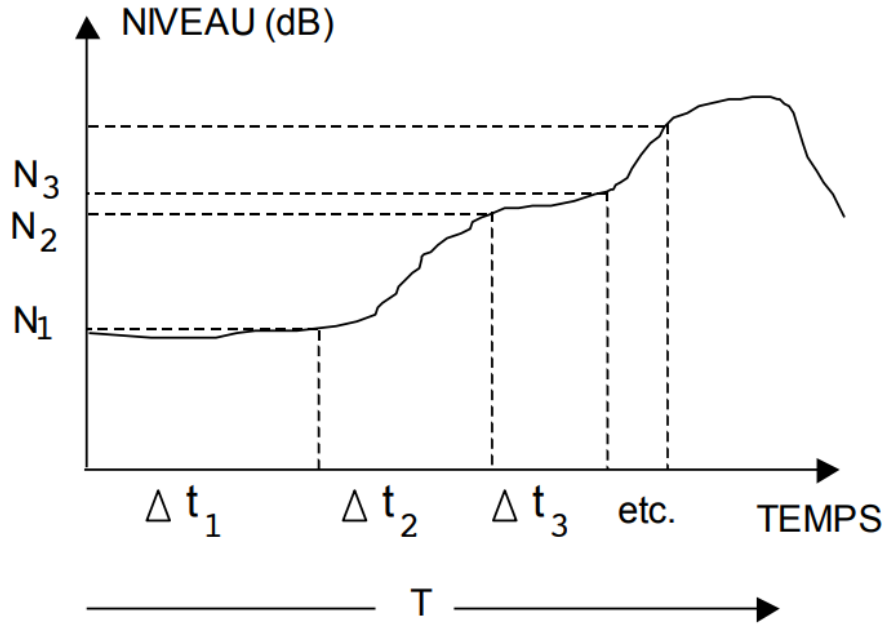
Il est fréquent d'avoir des bruits avec des fluctuations importantes ; ceci complique la tâche d'attribuer une valeur numérique au niveau sonore. Les sonomètres avec réponse "LENTE" ou "RAPIDE" comportent un circuit qui mesure la valeur moyenne sur des intervalles de temps d'environ une seconde ou 125 millisecondes respectivement. Or, on a souvent besoin d'évaluer une valeur moyenne pour des intervalles de temps beaucoup plus longs. Il n'est évidemment pas question de faire simplement la valeur moyenne des dB !

Le problème se ramène au calcul ou à la mesure de la puissance acoustique moyenne en un point de l'espace. Si $p(t)$ est la puissance au temps t et $p_{réf}$ est la puissance correspondant à une pression de 20 μ pascals, la valeur moyenne sur un intervalle de temps T , aussi appelée "Niveau Continu Équivalent" correspond à :

$$NCE(dB) = 10 \log_{10} \left[\frac{\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt}{p_{réf}} \right]$$

et la même relation peut évidemment s'écrire en terme des pressions :

$$NCE(dB) = 10 \log_{10} \left[\frac{1}{T P_{réf}^2} \int_0^T P^2(t) dt \right].$$



Les relations précédentes sont appréciées par les concepteurs d'appareils de mesure, mais elles ne sont pas applicables par les utilisateurs de sonomètre car l'appareil n'indique pas explicitement la valeur des variables $p(t)$ ou $P(t)$. Puisque le sonomètre donne l'évolution du niveau sonore $N(t)$ en dB, c'est en fonction de cette variable qu'il faut exprimer la puissance puis calculer sa valeur moyenne.

Il a été vu précédemment que :

$$\frac{p}{p_{réf}} = 10^{0.1N(dB)} \implies \frac{p(t)}{p_{réf}} = 10^{0.1N(t)(dB)}$$

et que :

$$\frac{p_{moyen}}{p_{réf}} = \frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1N(t)} dt$$

et finalement

$$NCE = 10 \log_{10} \frac{p_{moyen}}{p_{ref}} = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \int_0^T 10^{0.1N(t)} dt$$

En pratique, l'intégrale doit être évaluée numériquement, c'est-à-dire elle devient une somme. L'intervalle de temps T est subdivisé en n intervalles Δt (pas nécessairement égaux) et on aura la sommation suivante :

$$NCE = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \sum_{i=1}^n 10^{0.1N_i} \Delta t_i$$

Le sigle le plus utilisé dans le monde pour décrire le niveau continu équivalent, et celui que vous allez voir inscrit sur les appareils de mesure, provient de l'anglais ; c'est "Leq", le L étant pour Level.

Certains sonomètres sont équipés pour effectuer l'intégration sur une durée de 60 secondes. C'est une mesure standardisée et le sigle qui la décrit est "60sLeq".

D'autres sonomètres spécialisés sont équipés pour intégrer pendant huit heures (considérées comme la durée normale d'une journée de travail dans le monde). Ils peuvent afficher le résultat en dB, mais la plupart du temps, il est affiché en "% de dose". Une "dose" est un autre standard mondial ; un travailleur a reçu "une dose" s'il a été exposé à un bruit de niveau équivalent à 90 dB(A) pendant huit heures.

De nombreuses expériences médicales ont démontré que le système auditif humain peut subir des dommages irréversibles s'il est exposé d'une façon journalière à une énergie supérieure (soit par le niveau ou par la durée de l'exposition). Une fraction de dose se calcule simplement en évaluant la fraction de l'énergie reçue. L'appareil qui effectue la mesure ne s'appelle plus un sonomètre mais plutôt un "dosimètre".

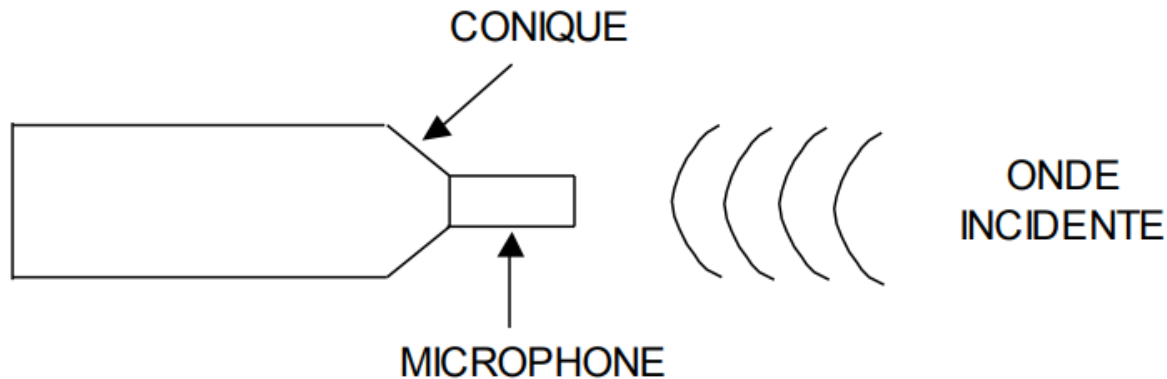
2 Manipulations

Liste du matériel nécessaire :

- caisse en bois (insonorisée)
- 2 plaques en bois avec guides pour les rails sur la caisse
- 2 gros haut-parleurs
- amplificateur de son (gros bloc blanc)
- câble avec 2 prises jack (ordi - ampli)
- câble bananes double (ampli - hauts parleurs)
- sonomètre softDb + câble + logiciel
- trépied
- pile de matériaux divers pour le test de transmission
- ruban à mesurer

2.1 Précaution

Il faut éviter la formation de réflexions sur l'appareil même ou dans son voisinage immédiat. De telles réflexions se superposent aux ondes incidentes et, dans le cas d'ondes purement sinusoïdales, elles peuvent facilement introduire une erreur de 3 dB dans la lecture. Le fabricant s'est occupé du problème de réflexions sur le devant de l'appareil, c'est-à-dire près du microphone. Le boîtier est toujours conique à cet endroit afin d'empêcher qu'une onde incidente puisse se réfléchir sur la paroi avant et revenir vers le microphone.



Vous avez à votre disposition une boîte qui a été isolée phonétiquement. Vous pouvez d'un côté placer un haut-parleur (de moyenne taille), et de l'autre un sonomètre. Nous vous proposons d'utiliser le Piccolo qui a l'avantage de pouvoir être connecté directement à un PC et d'être contrôlé par une application (lien sur le site de cours, application "PIC2_US.exe"). Des trous sur les côtés de la boîte permettent de faire passer les fils électriques.

2.2 Caractérisation de la réponse d'un haut-parleur

Comme mentionné dans la section théorie, il n'existe pas d'appareils qui ont une réponse en fréquence complètement uniforme sur la plage de fréquence d'intérêt. Le sonomètre est calibré pour indiquer le niveau de bruit exact (ou proche) sur la plage auditive de 20Hz à 20kHz. Cependant, tous les autres appareils ne répondent pas de la même manière à chaque fréquence.

Les microphones, écouteurs et haut-parleurs que vous avez chez vous ne sont pas différents. Cette partie de l'expérience consiste à étudier la réponse de deux haut-parleurs par rapport aux fréquences du champ auditif humain de 20Hz à 20kHz.

- 1) Placer un gros haut-parleur dans la caisse. Faire passer le câble du haut-parleur dans le trou présent sur la paroi de la caisse et brancher le câble dans le haut-parleur.
- 2) placer le bac en plastique transparent à l'envers dans la seconde section de la caisse et installer le sonomètre sur le bac. S'assurer que le sonomètre est à une hauteur raisonnable par rapport au haut-parleur. Faire passer le câble du sonomètre dans le trou présent sur la paroi de la caisse et brancher le câble dans le sonomètre.
- 3) Brancher l'autre extrémité du câble du haut-parleur dans l'amplificateur de son.
- 4) Brancher le fil jack de l'ordinateur à l'amplificateur de son. Après s'être assuré que l'ampli était alimenté (branché dans le mur), vous pouvez vérifier que le branchement est correct en faisant jouer votre chanson préférée sur votre ordinateur. Le son devrait sortir par le haut-parleur. Si ce n'est pas le cas, essayez d'ajuster les paramètres de l'ampli (roulette amplification, *switch*, revoir câblage...)

- 5) Brancher le fil du sonomètre dans l'ordinateur et s'assurer que le logiciel *Piccolo-II Utility* fonctionne bien avec l'appareil. (voir figure 3 pour les réglages du logiciel).
- 6) s'il y a du bruit de fond dans le local où vous vous trouvez, c'est une bonne idée de prendre une acquisition du bruit sans son sortant du haut-parleur, la caisse fermée. Cette mesure pourra être soustraite aux données prises par la suite.
- 7) Télécharger le fichier de *white noise* fourni sur le site de cours afin de pouvoir le jouer en boucles pendant les acquisitions.
- 8) Faire une acquisition du *white noise* d'une durée de 10-20 secondes. Exporter le spectre avec un nom de fichier pertinent. Vous êtes maintenant en mesure de caractériser la réponse du haut-parleur.

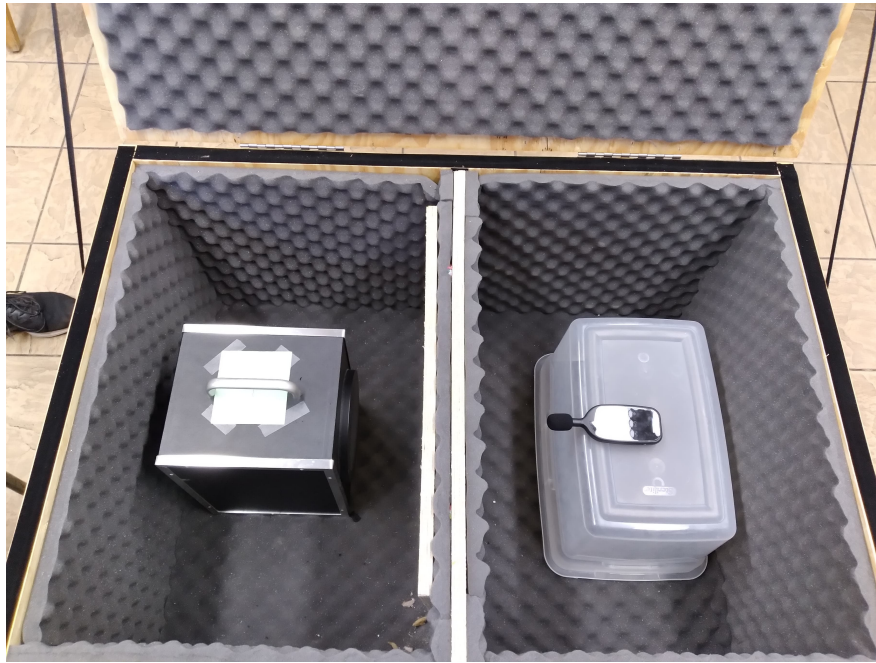


FIGURE 1 – Placement du haut-parleur et du sonomètre dans la caisse. Des trous sont présents de chaque côté dans la caisse afin de faire passer les fils.



FIGURE 2 – Branchement des fils dans l'amplificateur de son. L'autre bout du fil jack est branché à l'ordinateur.

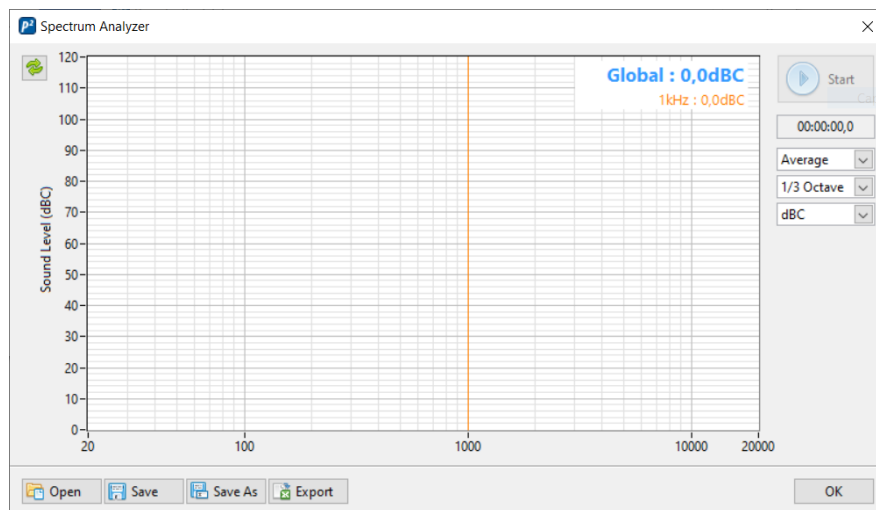


FIGURE 3 – Paramètres à utiliser dans l'outil d'analyse de spectre du logiciel.

Faite maintenant le même travail avec un autre haut-parleur (casque audio, haut-parleur d'ordinateur ou de téléphone portable,...). **N'utilisez pas l'amplificateur de signal sur vos appareils personnels**, il est possible qu'une trop grande tension en entrée puisse les briser.

Remarquez-vous une différence ? Qu'est ce qui pourrait influencer la réponse des haut-parleurs ?

Serait-il possible de tracer la réponse de l'oreille humaine à partir des données mesurées ?

2.3 Atténuation

Lorsqu'une onde arrive à un changement de milieu, il y a une partie qui est réfléchiée, une partie transmise et une partie absorbée. Ceci est un fait bien connu des ondes et dans le domaine de l'acoustique, il y a plusieurs paramètres qui influencent la transmission/réflexion/absorption de l'onde. Les matériaux et la forme sont dans les facteurs les plus importants.

Le principe d'impédance est aussi présent dans le domaine de l'acoustique. Les impédances acoustiques entre deux milieux déterminent la proportion de l'onde qui est transmise et qui est réfléchiée. L'équation :

$$T = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

représente la partie transmise de l'onde incidente en fonction de l'impédance des deux milieux et

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

représente la partie réfléchiée de l'onde incidente en fonction de l'impédance des deux milieux.

En réalité ce n'est pas aussi simple, l'impédance est une valeur qui dépend de la fréquence et chaque matériau laisse passer certaines fréquences mieux que d'autres. La deuxième partie de l'expérience consiste à étudier le comportement d'une onde sonore passant à travers un écran d'un matériau donné.

Dans cette partie, vous avez à votre disposition des panneaux de plexiglas, styromousse, verre, gypse, carton et tout ce que vous disposez autour de vous pour former un écran. Libre à vous d'utiliser un peu de créativité.

- 1) Garder le même montage que dans la première partie du laboratoire
- 2) Placer le matériau de votre choix au niveau de la séparation de la boîte, devant la sortie du haut-parleur.
- 3) Placer le sonomètre collé sur le matériau dont vous faites l'analyse. **REMARQUE** Ne pas oublier de prendre en compte la réponse en fréquence du haut-parleur (mesurée dans la partie 1) pour prendre en compte les fréquences moins bien transmises par le haut-parleur.
- 4) Répéter les mesures pour un autre matériau de votre choix
- 5) Faites une estimation de la courbe de transmission que vous obtiendriez en associant deux matériaux mesurés précédemment et vérifiez expérimentalement si elle est juste.

Lequel de ces matériaux utiliseriez-vous pour insonoriser une chambre ?

Est-il possible de remarquer un phénomène ondulatoire à partir des réponses fréquentielles mesurées ? d'où peut-il provenir ?

Quels facteurs expérimentaux influencent vos mesures ? Est-ce que vous voyez des "problèmes" avec la manière dont vous avez réalisé cette expérience ? Avez-vous des suggestions qui pourraient l'améliorer ?

2.4 Propagation de l'onde et propriétés ondulatoires

Le son, étant une onde longitudinale, possède toutes les caractéristiques standards des ondes que l'on retrouve dans les autres domaines de la physique : une corde, un signal électrique, un signal optique, une onde radio. etc.

L'une de ces propriétés est l'interférence. Lorsque deux ondes acoustiques se trouvent au même endroit, l'amplitude résultante de l'onde (c'est à dire la pression) se trouve être la somme de l'amplitude des deux ondes. Ceci va pour n'importe quel nombre d'ondes qui se trouvent au même endroit en même temps. Comme mentionné dans la section 1.6, habituellement, il y a toujours un grand nombre d'ondes au même endroit dû aux réflexions et aux innombrables sources environnantes. De là, on peut généralement appliquer les équations mentionnées dans cette section.

Cependant, dans environnement contrôlé, il est possible de s'organiser pour avoir peu d'ondes et d'observer le comportement ondulatoire du son. Par exemple, dans les écouteurs à réduction de bruit actif. Ils incluent un petit micro qui enregistre le son ambiant en qui tente de reproduire l'onde inverse de celle que le micro détecte pour essayer d'annuler le bruit ambiant. C'est aussi le même phénomène qui est utilisé dans un "muffler" de voiture. Des compartiments ajustés à une taille précise réfléchissent les ondes sonores sortant du moteur et les ondes réfléchies interfèrent destructivement avec les ondes incidentes.

Cette expérience a pour but de montrer cet effet et de l'utiliser pour mesurer la vitesses du son dans l'air (et d'autres matériaux).

- 1) Brancher les deux haut-parleurs à un seul amplificateur
- 2) Placer les deux haut-parleurs côte-à-côte sur le boîtier : des chariots ont été conçut afin de les faire glisser l'un par rapport à l'autre (voir figure 4)
- 3) Utiliser le générateur de fonction pour générer un sinus avec une fréquence au choix entre 1.5 kHz et 3 kHz
- 4) Placer le sonomètre à environ 30cm des deux haut-parleurs centré entre les deux
- 5) S'assurer que le sonomètre est branché à un oscilloscope ou à un PC
- 6) Reculer un des deux haut-parleurs jusqu'à ce que la sortie du sonomètre soit minimale (voir la sortie sur l'oscilloscope ou le logiciel PC)
- 7) Mesurer la distance entre les deux haut-parleurs
- 8) Reculer le haut-parleur de nouveau jusqu'à ce que la sortie du sonomètre redevienne minimale
- 9) Noter la distance entre les deux haut-parleurs

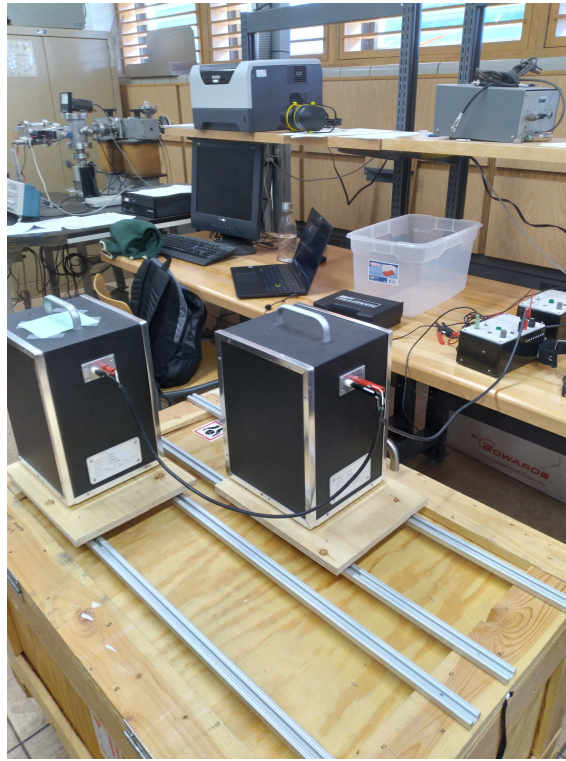
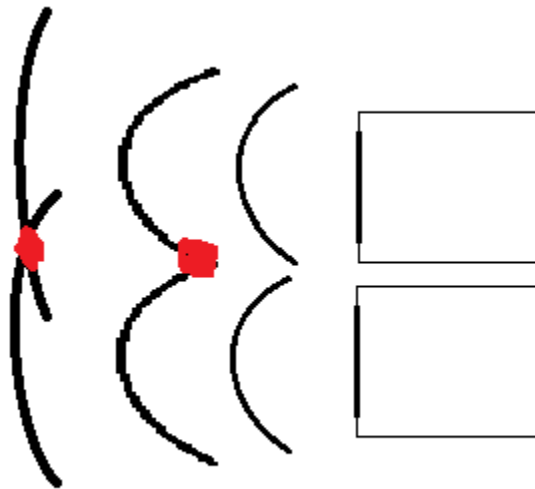
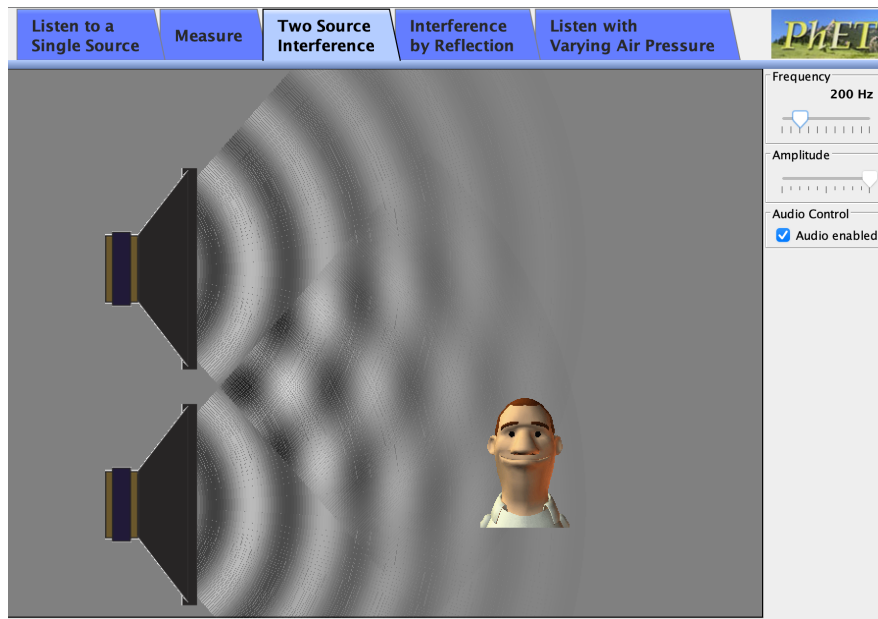


FIGURE 4 – Montage pour la partie sur l'interférence des ondes.

Les endroits où le niveau sonore détecté par le sonomètre est minimal sont les endroits où il y a un noeud, c'est à dire de l'interférence destructive. Avec les propriétés des ondes que vous connaissez, êtes-vous capables de calculer la vitesse du son dans l'air ?





Décrivez de quelle manière la fréquence du son peut modifier la distance entre les noeuds. Que peut on en déduire quant au lien entre la fréquence et la vitesse du son dans l'air ?

Proposez des raisons possibles au fait que vous ne réussissiez pas à obtenir une intensité nulle.